Manual: OS de Placas

BRV Control · módulo Placas (laboratório de placas eletrônicas) · versão de 12/11/2026

1. O que é e quem acessa

O menu **Placas** cuida das placas eletrônicas de ar-condicionado que chegam ao laboratório, quase sempre de **instaladores parceiros**. Este manual explica como abrir uma nova OS de placa e tudo o que existe dentro dela.

- **Quem usa:** só **administrador** e **escritório**. Técnicos de campo e o papel Oficina (Gustavo) não acessam. O técnico de bancada das placas é o Braulio.
- **Financeiro:** o valor cobrado, o reembolso e a tela Financeiro só aparecem para quem tem a marca de acesso ao financeiro das placas (hoje, só o Braulio).
- **Número próprio:** cada placa recebe o número **OS-DDMMAA-NNN**. Exemplo: **OS-101126-001** é a primeira placa do dia 10/11/26. Não é o número de OS do BRV Control.
- **Cliente de placas:** é um cadastro à parte dos clientes do sistema. A mesma pessoa pode estar nos dois cadastros, sem misturar.

2. Criar uma nova OS de placa

Em **Placas**, clique em **Nova placa**. Abre a janela "*Nova entrada de placa*", com os blocos abaixo.

2.1 Origem da entrada

Origem	Como preencher
Balcão / portador (o parceiro trouxe a placa)	Busque o **cliente de placas** na lista (a busca ignora acento). Se ele não existe: clique em **Novo cliente**, preencha nome, telefone, tipo e cidade e clique em **Salvar e selecionar cliente**. O tipo é **Parceiro instalador** ou **Cliente final**. Dá para ajustar o tipo e a cidade só para esta placa.
Retirada pela equipe de campo	Digite o **Número da OS no BRV Control** e clique em **Buscar OS**. Vêm da OS: o cliente, o relato da visita e o técnico em campo. O cliente entra como **Cliente final**. Se já existe placa nessa OS, aparece um aviso.

2.2 Dados do equipamento

Campo	Regra
Tipo de equipamento	Opcional (há sugestões; se ficar vazio vira "Split Inverter").
Marca / modelo	**Obrigatório.**
Código da placa (part number)	**Obrigatório.** É o código gravado na placa eletrônica.
Código de erro	Opcional.
Periféricos / acessórios entregues junto	Anote o que veio com a placa: sensores, display, chicote, motor.

Defeito reclamado	**Obrigatório**, a menos que marque "Sem defeito aparente".
Técnico de bancada responsável	Já vem preenchido com o Braulio.

2.3 Marcações

- **Sem defeito aparente:** a placa foi deixada só para teste. O campo de defeito passa a ser opcional.
- **Retorno em garantia:** exige escolher a **Placa original entregue**. Só aparecem placas **entregues com a garantia de 90 dias vigente**. Se a garantia venceu, ou não há a placa original, a placa entra como normal, com orçamento (desmarque a caixa). **A garantia é definida na entrada e não muda depois.**

2.4 Fotos da entrada

Botões **Tirar foto** (câmera) e **Galeria**. As fotos entram na categoria **Antes**.

2.5 Registrar

Clique em **Registrar entrada e gerar comprovante**. Em seguida:

- A placa nasce na etapa **Entrada / Triagem**, com orçamento "não feito".
- O sistema gera o número e um **link público de acompanhamento**, e o histórico já registra a entrada.
- O **Comprovante de entrada** abre sozinho, com atalho para imprimir a **Etiqueta**.
- Se alguma foto não subir, a placa fica registrada e o sistema avisa. Anexe a foto de novo pelo detalhe da placa.

> **Placa de parceiro não cria OS no BRV Control**
> Só placas retiradas pela equipe de campo têm também uma OS do Control (a que você informou no campo "Número da OS").

3. O quadro (Kanban)

1. Entrada / Triagem	2. Diagnóstico / Orçamento	3. Em Reparo / Aguardando Peça	4. Pronto para Entrega
chegou; confira, registre e imprima o comprovante	análise na bancada e orçamento	na bancada; o teste no simulador faz parte	aguardando retirada

Depois de **Entregue / Faturado** ou **Sem Conserto / Devolvido**, a placa vai para a aba **Finalizadas** (com filtros por desfecho e por ano).

- **Mover uma placa:** arraste o cartão, use as setas ← → do cartão ou o botão "Mudar etapa" no detalhe. No celular existe o botão **Mover para...**
- **Selos do cartão: Parceiro** ou **Final** (tipo de cliente); **Garantia**; **Encalhada** (em aberto há 4 dias ou mais desde a entrada, sem zerar ao mudar de etapa); **Reembolsada**; **Sem defeito**; a situação do orçamento; e **Aprovado, iniciar reparo** (borda verde, quando o cliente aprova pelo link e a placa ainda está em Entrada ou Diagnóstico).
- O quadro **atualiza sozinho**, sem precisar recarregar a página.
- No computador, para ver colunas à direita, segure o botão do mouse num espaço vazio do quadro e arraste para o lado.

4. Dentro da placa (o detalhe)

Clique no cartão para abrir o painel lateral. Em geral as seções aparecem nesta ordem.

4.1 No alto: comprovante, etiqueta e termo

- **Comprovante:** documento A4 com os dados da entrada, os termos e o link de acompanhamento. Dá para imprimir ou enviar o link pelo WhatsApp.
- **Etiqueta:** escolha **100 × 50 mm** ou **80 × 50 mm**, a **quantidade de cópias** e clique em **Imprimir na Elgin**. A tela mostra se a impressora está pronta e o resultado. A etiqueta leva número, cliente, telefone, equipamento, modelo, código da placa, defeito e um QR que abre a placa. Sem sinal do servidor da loja, use **Imprimir pelo navegador** (no Chrome, margens "Nenhuma").
- **Termo de garantia:** aparece depois que a placa é entregue.

4.2 Mudar etapa na bancada

Botões com as etapas. Os que não podem ser usados mostram um cadeado e, ao passar o mouse, o motivo.

Botão "Placa sem defeito" (em Entrada ou Diagnóstico)

Para a placa que foi testada em bancada e **não tem defeito**:

1. Clique em **Placa sem defeito** e digite o **valor da avaliação em bancada** (retorno em garantia não cobra).
2. Clique em **Liberar em Pronto e avisar no WhatsApp**.
3. A placa vai **direto para Pronto**, sem orçamento e sem aprovação do cliente. O WhatsApp abre com a mensagem: a placa não apresentou defeito, o valor da avaliação (pagamento via PIX na retirada) e que já pode ser retirada.
4. Aparece um aviso verde com **Reenviar mensagem pelo WhatsApp**, caso o navegador tenha bloqueado a aba.
5. Para desfazer (achou defeito depois), volte a placa para **Diagnóstico**: a marca some e o orçamento normal volta a valer.

O valor da avaliação fica como sugestão ao registrar a saída. A seção Orçamento não aparece nessa placa.

4.3 Equipamento e placa

Tipo, marca/modelo, código da placa, periféricos, defeito reclamado, "sem defeito aparente na entrada" e os técnicos. Clique em **Salvar equipamento**. Cada alteração entra no histórico.

4.4 Bancada

Código de erro, **Diagnóstico técnico de bancada** (interno: não aparece para o cliente) e **Componentes trocados** (esta lista sai no Termo de Garantia, então preencha antes de entregar). Clique em **Salvar bancada**.

4.5 Orçamento (só escritório e administrador)

O orçamento da placa é feito aqui no sistema. Não existe em retorno em garantia nem em placa marcada "sem defeito".

1. Preencha **Valor**, **Validade (dias corridos)**, **CPF / CNPJ**, **Endereço do cliente** e o **Parecer técnico**, e clique em **Salvar orçamento**. Para poder enviar, o banco exige valor e parecer.
2. **Ver / Imprimir orçamento:** mostra a proposta em A4, com opção de salvar em PDF.
3. **Enviar pelo WhatsApp (link para aprovar):** abre a conversa com o resumo e um **link**, e marca a placa como **Orçamento enviado**. Não é preciso anexar nada.
4. **Pelo link,** o cliente vê o orçamento, salva em PDF e clica em **Aprovar orçamento** (informa o nome e marca "Li e concordo"). A placa passa para **Aprovado** sozinha, com o canal "Link do orçamento" e o nome no histórico.
5. Se o cliente responder de outro jeito (mensagem, telefone, balcão), clique em **Registrar resposta**: **Aprovado** ou **Recusado**, o canal (WhatsApp, telefone, presencial, e-mail) e uma observação.

- **Aprovado:** a placa pode seguir para Em Reparo / Aguardando Peça e as próximas etapas.
- **Recusado:** finalize como **Sem Conserto / Devolvido**.
- O link só aceita aprovação dentro da **validade**, que conta a partir do envio. Vencido, reenvie o orçamento para renovar a data.
- Pelo link o cliente só aprova. Recusa e dúvidas chegam pelo WhatsApp e você registra em "Registrar resposta".
- Valor de até **R$ 250,00** não exige sinal (PIX na retirada). Acima disso vale sinal de 50% e a política de execução.

- O link do orçamento é diferente do link de acompanhamento: o de acompanhamento **não mostra valores**.

4.6 Fotos

Anexar fotos (várias de uma vez), com filtro por **Antes (entrada)**, **Depois (reparo/teste)** e **Outros**. Clique na foto para ampliar. Cada foto guarda a etapa em que foi tirada.

4.7 Acompanhamento do cliente

Botões **Copiar link**, **Enviar pelo WhatsApp**, **Abrir página pública** e **Gerar novo link**.

- O parceiro abre o link **sem senha** e vê: número, equipamento, etapa atual com as datas, fotos e a situação do orçamento. **Não** vê valores, diagnóstico interno nem reembolso.
- **Gerar novo link** faz o link antigo parar de funcionar. Use se o link foi para a pessoa errada.

4.8 Financeiro e reembolso (acesso restrito)

- **Valor efetivamente cobrado (R$)** e **Salvar valor cobrado**: é o que entra no faturamento. Sem ele vale o valor do orçamento (ou da avaliação, em placa sem defeito).
- **Reembolsada** (desconta do faturamento líquido): informe o valor reembolsado, a data e o motivo e clique em **Salvar reembolso**.
- **Sem conserto não gera reembolso.**

Na tela **Financeiro** (menu Placas) há: faturamento do mês, ticket médio, valor na bancada em aberto, placas encalhadas, total do ano, gráfico mês a mês e ranking de marcas e defeitos.

4.9 Histórico

Linha do tempo com tudo o que aconteceu: quem fez, quando e o que mudou. Use **Anotar no histórico** para escrever uma nota. **Ninguém apaga o histórico**, nem as notas.

4.10 Rodapé: encerrar a placa

Ação	Regra
Entregue / Faturado	Só de **Pronto**. Informe a data de saída (hoje, por padrão). Inicia a **garantia de 90 dias**.
Sem Conserto / Devolvido	Informe o **motivo**. Usado quando o cliente recusa o orçamento ou não há conserto.
Arquivar	Tira da lista sem apagar o histórico.
Cancelar entrada	Para registro feito por engano. Informe o motivo.
Reabrir	**Só o administrador.** Entregue volta para Pronto; sem conserto volta para Diagnóstico.

Placa finalizada fica só para consulta.

5. Regras que o banco de dados impõe

Estas regras valem mesmo que alguém tente burlar a tela:

- Para ir a **Em Reparo / Aguardando Peça** ou a **Pronto** é preciso **orçamento aprovado**. Exceções: retorno em garantia, e "Placa sem defeito" (que dispensa só para Pronto e Entregue).
- Orçamento recusado: só finaliza como Sem Conserto / Devolvido.
- Só uma placa em **Pronto** pode ser entregue.
- **Sem Conserto** exige o motivo; **cancelar** exige o motivo.
- O número, a data de entrada e o link público não mudam (o link só muda em "Gerar novo link").
- Placa finalizada só pode ser arquivada; reabrir é do administrador.
- Retorno em garantia não tem orçamento.

6. Garantia

- Toda placa **entregue** tem **90 dias** de garantia a contar da saída. A validade aparece na placa (*Garantia vigente* ou *Garantia expirada*) e na página de acompanhamento do cliente.
- O **Termo de garantia** mostra os componentes trocados, a validade e as condições. É **impresso na retirada**, com assinatura do cliente (não vai pelo WhatsApp).
- As cláusulas de perda da garantia são as mesmas no orçamento e no termo: selo violado, raio, sobretensão, água ou líquidos, maresia ou umidade, insetos e intervenção de terceiros.
- Se a placa voltar dentro do prazo, registre uma **Nova placa** com **Retorno em garantia** e a placa original. Ela não passa por orçamento. Ao ser entregue de novo, o serviço refeito ganha **novos 90 dias**, e o termo sai como *Isento (retorno em garantia)*, citando a placa original.

7. Três fluxos típicos

Situação	Passo a passo
Reparo normal	Nova placa → comprovante e etiqueta → Diagnóstico (bancada) → orçamento e WhatsApp → cliente aprova pelo link → Em Reparo → Pronto → Entregue (termo impresso).
Placa sem defeito	Nova placa → teste em bancada → **Placa sem defeito** + valor da avaliação → Pronto e WhatsApp → Entregue.
Cliente recusa	Orçamento enviado → cliente recusa (pelo WhatsApp) → **Registrar resposta: Recusado** → **Sem Conserto / Devolvido**, com o motivo.

Dúvidas durante o uso
Aperte **F1** em qualquer tela do módulo Placas para abrir a ajuda da tela, com busca. O mesmo conteúdo está no manual completo, em **Ajuda** no menu.